

TD 1 — RAPPELS DE CALCUL DIFFÉRENTIEL

Cette feuille reprend les chapitres 1 et 2 du fascicule : dérivée directionnelle, gradient et hessienne, formule de chaîne, formule de Taylor à l'ordre deux, conditions d'optimalité.

Rappel. On conserve strictement les conventions du cours.

- Les vecteurs de $\mathbb{R}^n$ sont des **vecteurs colonnes** ; les coordonnées portent un indice haut ($x^1, \dots, x^n$), les dérivations un indice bas ($\partial_i := \partial/\partial x^i$, $\partial_{ij} := \partial_i \partial_j$), et tout indice répété une fois en haut et une fois en bas est sommé (convention de sommation d'Einstein). Le produit scalaire euclidien dans $\mathbb{R}^n$ est noté $x^\top y = \delta_{ij} x^i y^j$ avec δ le symbole de Kronecker.
- $\nabla^2 f(a) := (\partial_{ij} f(a))_{ij}$ est la **matrice hessienne** : ce n'est *pas* le laplacien, que l'on note $\Delta f := \text{tr}(\nabla^2 f)$.
- Les trois formules à connaître absolument pour $f \in \mathcal{C}^2$ et φ difféomorphisme :

$$D_h f(a) = \nabla f(a)^\top h = \partial_i f(a) h^i,$$

$$f(a+h) = f(a) + \nabla f(a)^\top h + \frac{1}{2} h^\top \nabla^2 f(a) h + o(\|h\|^2),$$

$$g = f \circ \varphi \Rightarrow \nabla g(y) = J_\varphi(y)^\top \nabla f(\varphi(y)).$$

- Et le critère du second ordre : en un point critique, $\nabla^2 f(a)$ définie positive $\Rightarrow$ minimum local strict ; minimum local $\Rightarrow \nabla^2 f(a)$ semi-définie positive.

PARTIE A — POUR S'ÉCHAUFFER

Exercice 1 — Un calcul approché

ÉCHAUFFEMENT

Soit la fonction à deux variables $f :]0, +\infty[\times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) := x^y$$

1. Écrire le développement de Taylor de f à l'ordre 2 en un point (x, y) .
2. Déterminer ces points critiques et leurs natures.
3. En déduire une valeur approchée de $0,95^{2,01}$ à l'ordre 1 puis à l'ordre 2.
4. La valeur exacte est $0,902037\dots$. Comparer les deux erreurs commises. Le passage à l'ordre 2 en valait-il la peine ?

Exercice 2 — La formule de chaîne : l'équation des ondes

ÉCHAUFFEMENT

Soit $c > 0$. On cherche les fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$, d'arguments (x, t) , solutions de l'équation des ondes :

$$(E) \quad \partial_{tt} f = c^2 \partial_{xx} f$$

On pose le changement de variables :

$$\psi(x, t) := (x - ct, x + ct) =: (u, v).$$

1. Montrer que ψ est un $\mathcal{C}^\infty$ -difféomorphisme de $\mathbb{R}^2$ sur $\mathbb{R}^2$, et calculer J_ψ ainsi que J_φ , où $\varphi := \psi^{-1}$.
2. On pose $F := f \circ \varphi$, i.e. :

$$f(x, t) = F(u, v)$$

avec $u := x - ct$ et $v := x + ct$. Exprimer $\partial_x f$ et $\partial_t f$ en fonction de $\partial_u F$ et $\partial_v F$.

3. Faire de même pour les dérivées secondes et démontrer que

$$(E) \iff \partial_{uv} F = 0.$$

4. En déduire qu'il existe deux fonctions F_1, F_2 de classe $\mathcal{C}^2$ telles que

$$f(x, t) = F_1(x - ct) + F_2(x + ct).$$

Interpréter physiquement chacun des deux termes. Que représente c ?

5. **Retour au cours.** Le théorème de transformation de la hessienne (§ 2.4) s'écrit

$$\nabla^2 F = J_\varphi^\top (\nabla^2 f) J_\varphi + \partial_k f \nabla^2 \varphi^k.$$

Pourquoi le second terme est-il nul ici ? Retrouver alors le résultat de la question 3 en une seule ligne de calcul matriciel.

Exercice 3 — Quelques dérivées directionnelles

ÉCHAUFFEMENT

1. **Énergie cinétique.** Soit $m > 0$ et $E : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $E(v) := \frac{1}{2}m\|v\|_2^2$, où v est la vitesse.
 - a. Calculer $D_h E(v)$ pour $h \in \mathbb{R}^3$, puis $\nabla E(v)$. Quelle grandeur physique reconnaît-on ?
 - b. On remplace maintenant E par $\tilde{E}(v) := \frac{1}{2}m\|v\|_2$. Montrer que $\tilde{E}$ n'est pas différentiable en $v = 0$, et que $\|\nabla \tilde{E}(v)\|$ est constante sur $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$. Pourquoi ce modèle est-il physiquement inacceptable ?
2. **Déterminant.** On voit $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ comme une fonction de n^2 variables réelles, et l'on note $D_H \det(A)$ sa dérivée directionnelle en A dans la direction $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
 - a. En développant $\det(I_n + \varepsilon H)$, montrer que

$$\det(I_n + \varepsilon H) = 1 + \varepsilon \operatorname{tr}(H) + o(\varepsilon), \quad \text{c'est-à-dire} \quad D_H \det(I_n) = \operatorname{tr}(H).$$

- b. Soit A inversible. En écrivant $A + \varepsilon H = A(I_n + \varepsilon A^{-1}H)$, démontrer que

$$D_H \det(A) = \det(A) \operatorname{tr}(A^{-1}H) = \operatorname{tr}(\operatorname{Com}(A)^\top H).$$

- c. **Application : incompressibilité.** En mécanique des milieux continus, le gradient de la déformation $F(t) \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ vérifie $\dot{F} = LF$, où $L := \nabla v$ est le gradient des vitesses, et $J(t) := \det F(t)$ mesure la dilatation locale des volumes (c'est le jacobien de la transformation). Démontrer que :

$$\dot{J} = J \operatorname{tr}(L) = J \operatorname{div}(v),$$

et en déduire qu'un écoulement conserve les volumes si et seulement si $\operatorname{div}(v) = 0$.

PARTIE B — POUR S'ENTRAÎNER

Exercice 4 — La log-sum-exp

ENTRAÎNEMENT

Pour $u = (u^1, \dots, u^n)^\top \in \mathbb{R}^n$, on pose :

$$g(u) := \ln \left(\sum_{i=1}^n e^{u^i} \right) \quad \text{et} \quad z^j(u) := \frac{e^{u^j}}{\sum_{i=1}^n e^{u^i}} \quad j \in \llbracket 1, n \rrbracket,$$

et l'on note $z(u) := (z^1(u), \dots, z^n(u))^\top$. Soient $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, de colonnes $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}^m$, et $b = (b^1, \dots, b^n)^\top \in \mathbb{R}^n$. On étudie la fonction :

$$f(x) := \frac{1}{2}x^\top x + \ln \left(\sum_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b^i} \right) = \frac{1}{2}x^\top x + g(A^\top x + b), \quad x \in \mathbb{R}^m.$$

1. **Un maximum lissé.** Montrer que $\max_i u^i \leq g(u) \leq \max_i u^i + \ln n$, puis que $z^j(u) > 0$ pour tout j et $\sum_{j=1}^n z^j(u) = 1$.

2. **Gradient.** Montrer que $\nabla g(u) = z(u)$, puis en déduire par la formule de chaîne que :

$$\nabla f(x) = x + A z(A^\top x + b).$$

3. **Calcul de la hessienne.**

- a. Montrer que $\nabla^2 g(u) = \text{diag}(z) - zz^\top$, où $z = z(u)$.
 b. À l'aide de la formule de transformation de la hessienne (§ 2.4), montrer que

$$\nabla^2 f(x) = I_m + A(\text{diag}(z) - zz^\top)A^\top, \quad \text{où } z := z(A^\top x + b).$$

Pourquoi le second terme de la formule du cours est-il nul ici ?

4. **Extrema.**

- a. Montrer que, pour tout $v \in \mathbb{R}^n$,

$$v^\top (\text{diag}(z) - zz^\top) v = \sum_{j=1}^n z^j (v^j - z^\top v)^2 \geq 0,$$

et calculer $(\text{diag}(z) - zz^\top) \mathbf{1}_n$, où $\mathbf{1}_n := (1, \dots, 1)^\top$.

- b. En déduire que $h^\top \nabla^2 f(x) h \geq \|h\|^2$ pour tous $x, h \in \mathbb{R}^m$, puis que tout point critique de f est un minimum local strict (c'est en réalité un minimum global strict).

Exercice 5 — Moindres carrés

ENTRAÎNEMENT

On se placera dans l'espace vectoriel $\mathcal{M}_{mn}(\mathbb{R})$ des matrices (rectangulaires) réelles de taille (m, n) .

1. **Un rappel important :** Montrer que la fonction définie sur $\mathcal{M}_{mn}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{R})$ à valeurs réelles par :

$$\langle A, B \rangle := \text{Trace}(A^\top B)$$

est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_{mn}(\mathbb{R})$. En déduire que l'on a alors une norme, appelée la norme de Frobenius, sur $\mathcal{M}_{mn}(\mathbb{R})$. On notera : $\|\bullet\|_F$ cette norme.

2. Que retrouve-t-on dans le cas de « vecteurs » i.e. pour $m = 1$ ou $n = 1$?
 3. Soient $A \in \mathcal{M}_{pm}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{pn}(\mathbb{R})$. On définit sur $\mathcal{M}_{mn}(\mathbb{R})$, la fonction suivante :

$$\varphi(X) := \frac{1}{2} \|AX - B\|_F^2$$

- a. Montrer que φ est une fonction quadratique sur $\mathcal{M}_{mn}(\mathbb{R})$ et le produit scalaire donné par $\langle, \rangle$. Quel est son développement de Taylor à l'ordre 2 en tout point ?
 b. Quelle est la dérivée directionnelle de φ dans une direction H quelconque ?
 c. En déduire que les points critiques X de φ vérifient l'équation dite **équation normale** :

$$A^\top AX = A^\top B$$

- d. Justifier qu'il existe une matrice orthogonale $V \in \mathcal{O}(m)$ et une matrice diagonale réelle D telle que $A^\top A = VDV^\top$. Montrer que D est à coefficients positifs. On appelle valeurs singulières les racines carrées des éléments diagonaux non nuls : $\sigma_i = \sqrt{D_{i,i}} > 0$.
 e. En déduire un critère pour que φ admette un unique minimum strict.
4. Régulariser : **la méthode de Tikhonov.** On fixe $\lambda > 0$, et on pose :

$$\varphi_\lambda(X) := \frac{1}{2} \|AX - B\|_F^2 + \frac{\lambda}{2} \|X\|_F^2$$

Montrer cette fois qu'il existe un unique minimum donnée par :

$$X_\lambda := (A^\top A + \lambda I_m)^{-1} A^\top B$$

PARTIE C — POUR ALLER PLUS LOIN

Exercice 6 — Dans $\mathbb{Q}$: fonction à dérivée nulle mais non constante

PLUS DIFFICILE

Soit $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ une fonction et $a \in \mathbb{Q}$. On rappelle les définitions de continuité et de dérivabilité dans $\mathbb{Q}$ (ce sont les mêmes que dans $\mathbb{R}$, mais tous les termes intervenant sont dans $\mathbb{Q}$) :

- **Continuité** : f est continue en a si :

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_+^*, \exists \alpha \in \mathbb{Q}_+^*, \forall x \in \mathbb{Q}, |x - a| < \alpha \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

- **Dérivabilité** : f est dérivable en a , de dérivée $L \in \mathbb{Q}$, si :

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q}_+^*, \exists \alpha \in \mathbb{Q}_+^*, \forall x \in \mathbb{Q} \setminus \{a\}, |x - a| < \alpha \Rightarrow \left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - L \right| < \varepsilon$$

On considère la fonction $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \text{ ou } x^2 < 2 \\ 1 & \text{si } x > 0 \text{ et } x^2 > 2 \end{cases}$$

1. Justifier que f est bien définie et non constante sur $\mathbb{Q}$.
2. Montrer que f est dérivable (donc continue) sur $\mathbb{Q}$ et que (pourtant) $f'(a) = 0$ pour tout $a \in \mathbb{Q}$.¹
3. Soient $g : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ et $a, b \in \mathbb{Q}$ tels que $a < b$. On considère les analogues suivants dans $\mathbb{Q}$ du théorème des valeurs intermédiaires (TVI) et du théorème des accroissements finis (TAF) :
 - **TVI** : si g est continue sur $\mathbb{Q}$, alors pour tout $y \in \mathbb{Q}$ compris entre $g(a)$ et $g(b)$, il existe $c \in \mathbb{Q}$ tel que $a \leq c \leq b$ et $g(c) = y$.
 - **TAF** : si g est dérivable sur $\mathbb{Q}$, alors il existe $c \in \mathbb{Q}$ tel que $a < c < b$ et $g(b) - g(a) = g'(c)(b - a)$.

Montrer que f met ces deux énoncés en défaut.

4. Soit $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $F(x) \in \mathbb{Q}$ pour tout $x \in \mathbb{Q}$. Montrer que la restriction de F à $\mathbb{Q}$, vue comme fonction de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Q}$, est continue au sens de l'énoncé. Montrer qu'en revanche il n'existe aucune fonction continue $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $F(x) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{Q}$.²

¹Indication : montrer d'abord que f est constante au voisinage de chaque point, au sens suivant : pour tout $a \in \mathbb{Q}$, il existe $\alpha \in \mathbb{Q}_+^*$ tel que $f(x) = f(a)$ pour tout $x \in \mathbb{Q}$ vérifiant $|x - a| < \alpha$. Attention, α doit être rationnel. Que vaut alors $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ pour de tels $x \neq a$? Faites alors une distinction de cas.

²Pour prolonger cet exercice on pourra aller voir **la fonction point d'interrogation de Minkowski** dont la restriction à $\mathbb{Q}$ donne une fonction strictement croissante, dérivable au sens précédent et de dérivée partout nulle.